



UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
SEMESTER GANJIL 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF-IFKK1012

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Paket Aplikasi Komputer Awan	IFKK1012	2	1	1 Oktober 2023

Pengembang RPS	Ketua Prodi	Dekan
 R. Yadi Rokhman A, S.T., M.Kom	 R. Yadi Rokhman A, S.T., M.Kom.	 Budiman, S.T., M.Kom.

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI	1. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. 2. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan Kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 3. Mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya. 4. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 5. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi
	CP-MK	1. Mahasiswa mampu memahami Konsep Dasar Cloud Computing

	2. Mahasiswa mampu memahami Arsitektur Cloud Computing 3. Mahasiswa mampu memahami Konsep IAAS, SAAS dan PAAS 4. Mahasiswa mampu memahami cara kerja terkait virtualisasi 5. Mahasiswa memiliki wawasan terkait tren perkembangan cloud computing 6. Mahasiswa mampu mengaplikasikan Pemamfaatan Cloud Computing via Microsoft Azure 7. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>	
Deskripsi Singkat MK	Kursus ini akan memperkenalkan domain ini dan mencakup topik-topik infrastruktur cloud, virtualisasi, jaringan dan penyimpanan yang ditentukan perangkat lunak, penyimpanan cloud, dan model pemrograman. Sebagai pengantar, kami akan membahas faktor-faktor yang memotivasi, manfaat dan tantangan cloud, serta model layanan, perjanjian tingkat layanan (SLA), keamanan, contoh penyedia layanan cloud dan kasus penggunaan. Pusat data modern memungkinkan banyak manfaat ekonomi dan teknologi dari paradigma cloud; karenanya, kami akan menjelaskan beberapa konsep di balik desain dan manajemen pusat data dan penyebaran perangkat lunak.	
Pokok Bahasan MK	1. Perkenalan Cloud Computing 2. Arsitektur dan Platform Cloud Computing 3. Cloud Computing Security 4. Cloud Computing Security 2 5. Distributed Storage 6. Distributed Shared Memory 7. Virtualization 8. Data Virtualization 9. Azure Subscription 10. Data Streaming 11. Map Reduce 12. Azure Preentation	
Pustaka	Utama:	
	1. Cloud Computing : Management, Implementation and Security : John Rittinghouse 2. Cloud Computing : A Practical Approach : Toby Velte 3. Introducing Windows Azure : Henry Li	
	Pendukung:	

		1. Cloud Computing Concepts, Technology & Architecture oleh Thomas Erl, Zaigham Mahmood, and Ricardo Puttini (2020) 2. Cloud Computing: Web-Based Applications That Change the Way You Work and Collaborate Online oleh Michael Miller (2021) 3. Bhatia, R., & Somani, G. (2022). Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture. CRC Press.				
Media Pembelajaran		Perangkat Lunak		Perangkat Keras		
		-		1. LCD & Projector		
Tim Dosen						
Mata Kuliah Prasyarat						
Mg Ke- (1)	Sub-CP-MK (2)	Indikator (3)	Kriteria & Bentuk Penilaian (4)	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu) (5)	Materi Pembelajaran (Pustaka) (6)	Bobot Penilaian (%) (7)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar Cloud Computing	Ketepatan jawaban tentang lingkup Cloud Computing	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	- Ceramah - Diskusi 2x50	- Cloud Computing Introduction	5%
2	Mahasiswa mampu menjelaskan Arsitektur Cloud Computing	Ketepatan jawaban tentang contoh pola arsitektur Cloud Computing	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	- Ceramah - Diskusi 2x50	- Arsitektur Cloud Computing	5%

3	Mahasiswa mampu menjelaskan Konsep Cloud Computing Security	Ketepatan jawaban tentang keamanan cloud computing	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	- Ceramah - Diskusi 2x50	- Cloud Computing Security	
4	Mahasiswa mampu mengimplementasikan Cloud Computing Security	Ketepatan jawaban tentang aspek keamanan cloud	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume -Tugas	- Ceramah - Diskusi - Tugas Individu 2x50	- Cloud Computing Security 2	10%
5	Mahasiswa mampu menjelaskan distributed storage pada cloud	Ketepatan jawaban tentang distributed storage	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume -Tugas	- Ceramah - Diskusi - Tugas Individu 2x50	- Distributed Storage	5%
6	Mahasiswa mampu menjelaskan Distributed Shared Memory	Ketepatan jawaban tentang analisis distributed memory	Kriteria : Rubrik skala persepsi	- Ceramah - Diskusi 2x50	- Distributed Shared Memory	5%

			Bentuk Test : -Resume			
7	Mahasiswa mampu menganalisis mamfaat Virtualisasi	Ketepatan jawaban tentang Virtualisasi	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	- Ceramah - Diskusi 2x50	- Virtualisasi	10%
8	Ujian Tengah Semester					
9	Mahasiswa mampu memahami Data Virtualization	Ketepatan jawaban tentang Data Virtualization	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	- Ceramah - Diskusi 2x50	- Data Virtualization	5%
10	Mahasiswa mampu memahami Prosedur Azure Subscription	Berlangganan Azure	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	- Ceramah - Diskusi 2x50	- Azure Subscription	5%
11	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan	Ketepatan jawaban tentang Data Steaming	Kriteria : Rubrik skala persepsi	- Ceramah	- Data Streaming	10%

	memahami konsep Data Streaming		Bentuk Test : -Resume	- Diskusi 2x50		
12	Mahasiswa mampu menjelaskan Map Reduce	Ketepatan jawaban tentang Map Reduce	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	- Ceramah - Diskusi 2x50	- Map Reduce	10%
13	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan azure	Demo Azure	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume -Presentasi	- Ceramah - Diskusi - Presentasi 2x50	- Demo Azure	10%
14	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan azure	Demo Azure	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume -Presentasi	- Ceramah - Diskusi - Presentasi 2x50	- Demo Azure 2	10%

15	Mahasiswa mampu menjelaskan Resource Management pada Cloud Computing	Ketepatan jawaban tentang ekonomi digital	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	- Ceramah - Diskusi 2x50	- Resource Management	10%
	Menemukan ide dan peluang bisnis	Mahasiswa dapat menemukan ide dan peluang bisnis dalam pemrograman	- Penguasaan materi - Tes lisan dan latihan	- diskusi	- Peluang usaha - Ide bisnis	5%
16	Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Praktikum	15%
	Tugas	15%
	Kuis	10%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
$80 < NA$	A	4.0
$70 < NA \leq 80$	AB	3.5
$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0